固体表面化学



王 帅

shuaiwang@xmu.edu.cn

内 容
Contents

第一章 引言 ✓
Chapter 1 Surfaces-An Introduction

第二章 固体化学基础 ✓
Chapter 2 An Introduction to Solid State Chemistry

第三章 表面结构 ✓
Chapter 3 Surface Structure

第四章 表面热力学 ✓
Chapter 4 Surface Thermodynamics

第五章 表面动态学 (2 weeks)
Chapter 5 Surface Dynamics

第六章 表面电性质 (2 weeks)
Chapter 6 Electrical Properties of Surfaces

第七章 表面化学键 (1 week)
Chapter 7 Chemical Bonding on Surfaces

第八章 表面催化作用 (2 week)
Chapter 8 Catalysis on Surfaces

Chapter 4 表面热力学

4.1. 表面热力学函数

4.2. 表面张力和表面自由能

4.3. 多组分体系的表面热力学

4.4. 多组分体系的表面组成–表面偏析作用

所有的表面热力学性质，都定义为对于体相热力学性质的**过量或超量(excess)**，即包围凝聚相的表面的存在而导致体相热力学性质的超出量。

能量	$E = NE^{o} + AE^{\sigma}$
熵	$S = NS^{o} + AS^{\sigma}$
Gibbs自由能	$G = NG^{o} + AG^{\sigma}$
Helmholz自由能	$F = NF^{o} + AF^{\sigma}$
焓	$H = NH^{o} + AH^{\sigma}$
	$G^{\sigma} = H^{\sigma} - TS^{\sigma}$
	$F^{\sigma} = E^{\sigma} - TS^{\sigma}$

4.2 表面张力和表面自由能

表面张力

在恒温、恒压下，增加表面积dA所需的可逆表面功为

$$\delta W^{\sigma}_{T,P} = \gamma \mathrm{d}A$$

γ为表面张力，即为沿着表面阻止进一步生成表面的压力，亦称为表面压力。压力P和表面张力 γ 都是具有方向的，即压力P垂直于表面，γ 平行于表面。

$$\gamma = G^{\sigma} + A\left(\frac{\partial G^{\sigma}}{\partial A}\right)_{T,P} \mathrm{d}A$$

通常情况下，γ不一定等于表面自由能。

表面自由能总是正的

总的原则是：新表面的产生一定伴随着正的自由能的形成。表面自由能总是正值，体系总是倾向处于能量最低的状态。

液体表面：可通过选择具有低的表面积的形状（球形）来降低表面张力。这就是为什么弯曲表面在化学中起着至关重要作用的原因。

固体表面：固体不易改变形状，因而倾向于

(i) 形成具有低的表面张力的结构，如密堆积结构。

(ii) 对于具有高的表面张力的结构常易被低的表面张力的物质所覆盖。

4.3 多组分体系的表面热力学

表面超量 $\Gamma_i = n_i^{\sigma}/A$

A为表面积，Γ_i被称为组分i的表面超量或组分i在表面的吸附。

Gibbs吸附方程

$\Gamma_i = -(\partial\gamma/\partial\mu_i)_{T,j}$

等温下表面张力的变化与组分i的表面超量及化学势有关

两组分体系的Gibbs吸附方程

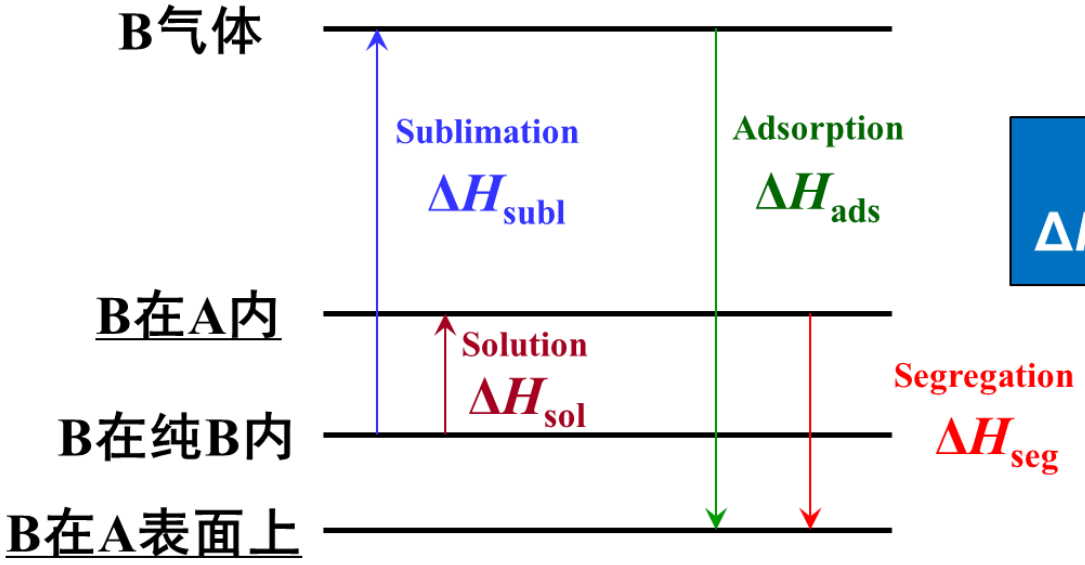
$$\Gamma_{21} = -\frac{a_2}{RT}\frac{d\gamma}{da_2}$$

更为普遍使用的Gibbs吸附方程

4.4 多组分体系的表面组成
——偏析作用(segregation)

考虑一金属B以某浓度溶于金属A中，溶解热为$\Delta H_{sol}>0$的情况。

当 $|\Delta H_{ads}| > |\Delta H_{subl}|$时，相比于B体相内，B在A表面的状态会导致能量下降(偏析热$\Delta H_{seg}<0$)。**B在A表面上比B在A内，从能量的角度更为稳定**，因而会发生B在表面上的偏析现象。



$$\Delta H_{seg} = \Delta H_{ads} + \Delta H_{subl} - \Delta H_{sol}$$

4.4 多组分体系的表面组成
——偏析作用(segregation)

Mclean偏析等温式、偏析热

$$\frac{x_2^{\sigma}}{x_1^{\sigma}} = \frac{x_2^{b}}{x_1^{b}} \exp(-\frac{\Delta H_{seg}}{RT}) \qquad \frac{x_2^{\sigma}}{x_1^{\sigma}} = \frac{x_2^{b}}{x_1^{b}} \exp[\frac{(\gamma_1 - \gamma_2)\, a}{RT}]$$

$$\frac{x_2^{\sigma}}{x_1^{\sigma}} = \frac{x_2^{b}}{x_1^{b}} \exp[\frac{0.16\,(\Delta H_{1subl} - \Delta H_{2subl})}{RT}]$$

这是建立在单分子层理想溶液模型基础上的一个重要公式，表明具有低表面张力的组分将在表面偏析(富集)，表面张力差值愈大，偏析愈明显。

表面区域多层偏析特征

(1) 若Ω > 0，混合热为正, A－A或B－B键比A－B键强，A－B组分之间有排斥。

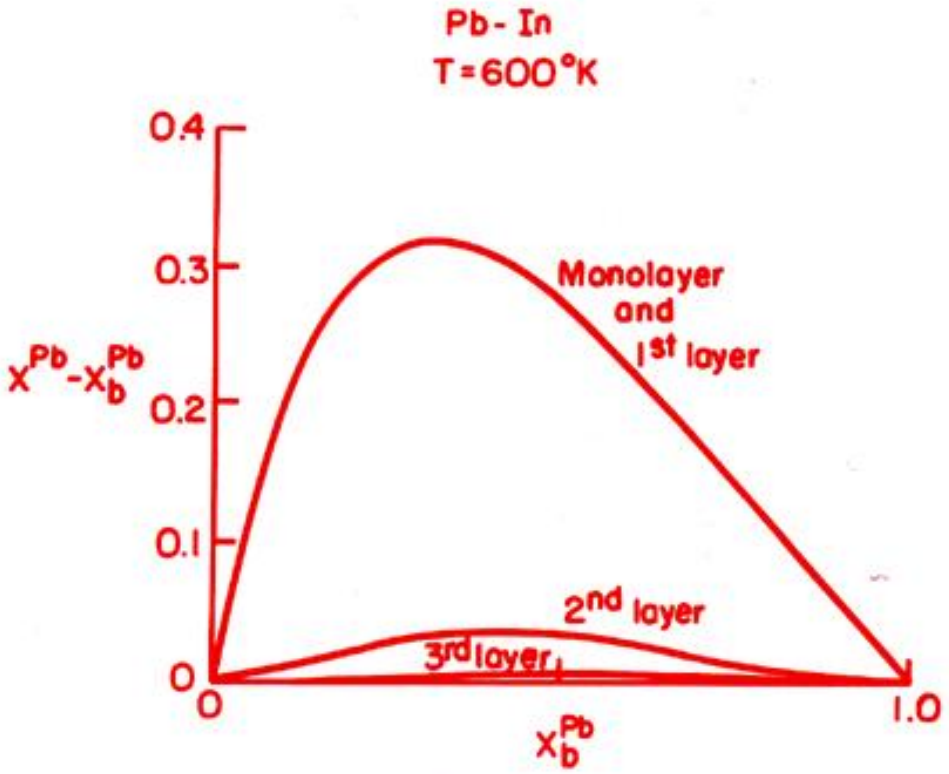


Figure 3.7. Surface segregation in the Pb–In system. Surface excess of Pb as a function of bulk composition at 600 K.

表面区域多层偏析特征

(2) 若Ω<0，混合热为负，A－B键比A－A或B－B键强，A－B组分之间有吸引。

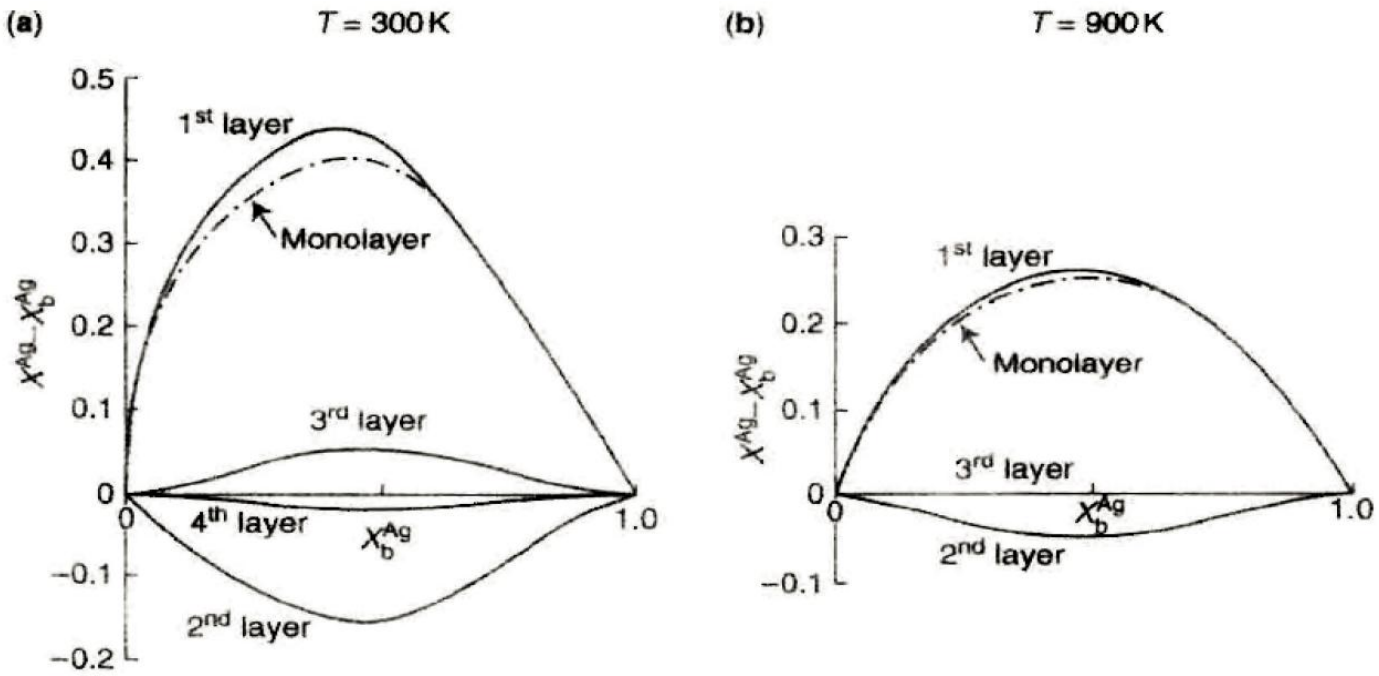


Figure 3.6. Surface segregation in the Au—Ag system predicted by a theoretical model. (a) Surface excess of Ag as a function of bulk composition at 300 K. The dashed line is calculated by the monolayer model. Solid lines are predicted from a four-layer mode. (b) Surface excess of Ag as a function of bulk composition at 900 K.

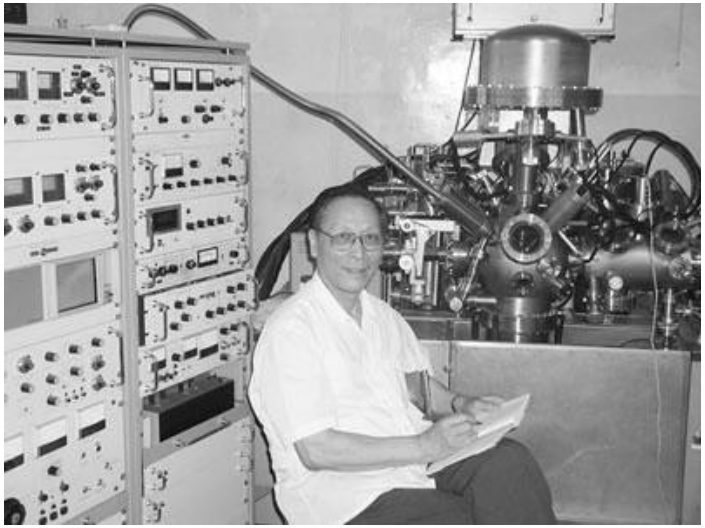
自发单层分散

唐有祺和谢有畅等发现许多氧化物、盐类以及有机分子固体能自发地在载体(如氧化铝、活性炭和分子筛等)表面形成单层分散,并存在一个最大分散容量(或称分散阈值)。

自发单层分散是一个相当普遍的现象,究其理论根源,从热力学上看是因为被分散固体由三维有序的晶相变为二维表面单层分散态,无序度大大增加,使系统的熵大大增加($\Delta S \gg 0$);同时被分散的固体的原子(离子、分子)与载体表面原子或离子相互作用可形成表面键,只要这种表面键的强度和固体未分散时原有的键强度不相上下,单层分散造成的能量变化和焓变就不大($\Delta E \approx \Delta H \approx 0$),因而单层分散是一种相当普遍的热力学自发过程。从动力学观点看,被分散物的原子(离子、分子)沿载体表面扩散位垒较低,在温度不特别高的条件下,单层分散要比进入体相容易得多。因此,在一定的条件下,单层分散态是稳定的。陈懿等提出的"嵌入模型"(incorporation model)较好地说明了分散阈值。

《物理化学》傅献彩等 第五版下册

自发单层分散—上书本&上货架



北京大学谢有畅教授等发现并利用自发单层分散原理，将CuCl单层分散在分子筛表面，利用Cu^+可与CO络合，发明了世界一流的CO高效吸附剂，到2003年实现大规模工业应用，已建成了年产500吨的生产线，获得多项国家级奖励。





谢晓亮 教授

单分子生物物理化学的奠基人之一，改革开放后哈佛大学聘任的首位来自中国大陆的终身教授，美国科学院、医学院、艺术与科学院院士、中科院院士，2018年全职回到北大任教。

谢有畅教授因其在创建自发单层分散理论的原创性发现以及该理论对工业应用的重大贡献，于第二十届全国催化学术会议 (2021年10月16日), 荣获第八届中国催化成就奖。



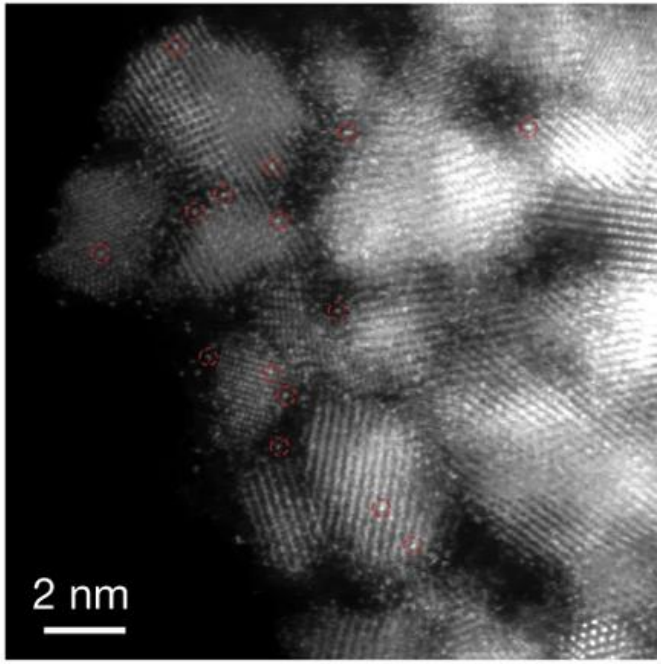
自发单层分散理论应用的拓展

Low-temperature hydrogen production from water and methanol using Pt/α-MoC catalysts

Lili Lin, Wu Zhou, Rui Gao, Siyu Yao, Xiao Zhang, Wenqian Xu, Shijian Zheng, Zheng Jiang, Qiaolin Yu, Yong-Wang Li, Chuan Shi ✉, Xiao-Dong Wen ✉ & Ding Ma ✉

Nature **544**, 80–83(2017) | Cite this article

17k Accesses | **424** Citations | **73** Altmetric | Metrics



High-resolution STEM Z-contrast image of 2%Pt/α-MoC.

北京大学马丁教授等利用金属Pt与α-MoC的强相互作用，在高负载量下实现Pt在α-MoC上的自发单层分散。

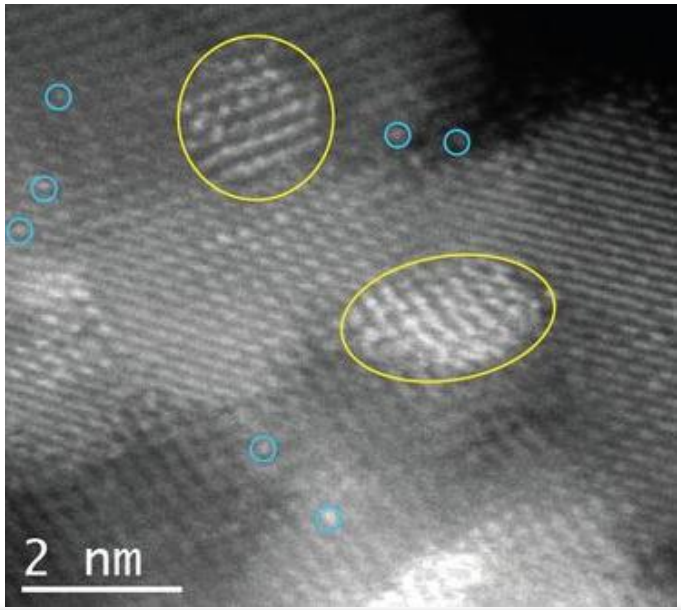
自发单层分散理论应用的拓展

REPORT

Atomic-layered Au clusters on α-MoC as catalysts for the low-temperature water-gas shift reaction

Siyu Yao[1,*], Xiao Zhang[2,*], Wu Zhou[3,4,*], Rui Gao[5,6], Wenqian Xu[7], Yifan Ye[8], Lili Lin[1], Xiaodong Wen[5,6], ...
+ See all authors and affiliations

Science 28 Jul 2017:
Vol. 357, Issue 6349, pp. 389-393
DOI: 10.1126/science.aah4321



HAADF–STEM images of fresh 2% Au/α-MoC, with single atoms of Au marked in blue circles and layered Au structures highlighted in yellow.

马丁教授团队等进一步在α-MoC载体上实现了Au的自发高度分散。

Chapter 5 表面动态学
Dynamics at Surfaces

5.1. 表面原子振动

1. 谐振子模型
2. Debye模型及其在表面上应用
3. 表面原子的均方位移
4. 表面吸附原子和分子的振动

5.2. 表面扩散

1. 表面的缺陷模型和表面扩散的能量因素
2. 随机行走理论
3. 宏观扩散系数
4. 扩散定律
5. 表面扩散研究

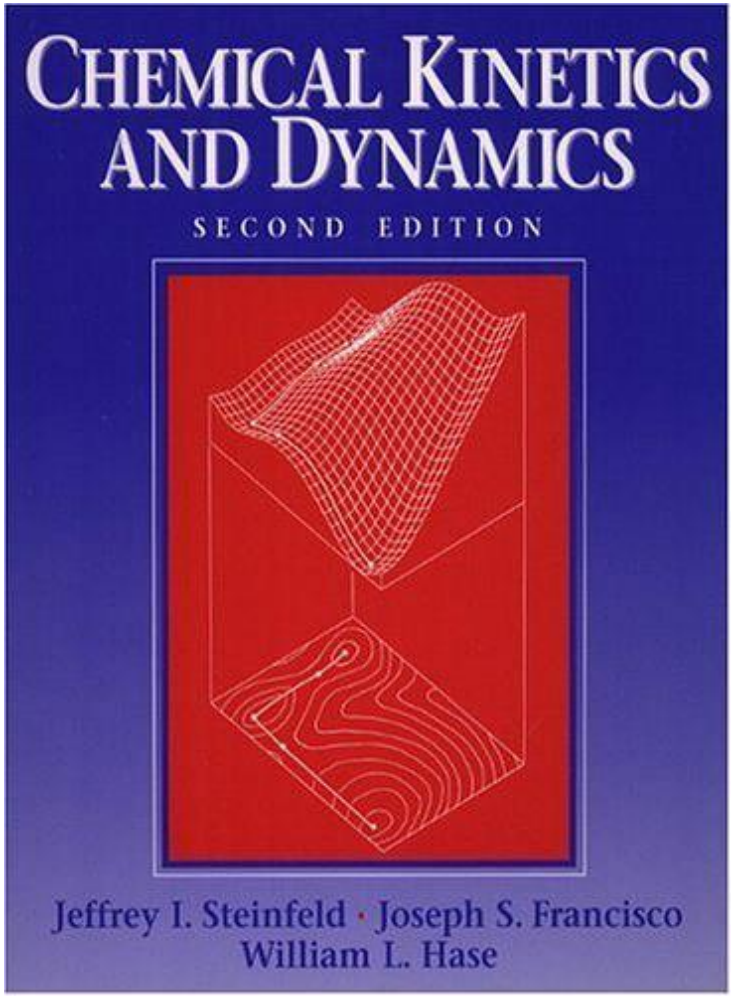
参考书目

1. G. A. Somorjai, Introduction to Surface Chemistry and Catalysis, 1994/2010, John Wiley & Sons Inc., New York.

2. 丁莹如，秦关林，固体表面化学，1988，上海科技出版社

3. 吴清辉，表面化学与多相催化，1991，化学工业出版社

Kinetics *vs.* Dynamics



Reaction kinetics (反应动力学) is the study of rates of chemical processes. Chemical kinetics includes investigations of how different experimental conditions can influence the speed of a chemical reaction and yield information about the reaction's mechanism and transition states, as well as the construction of mathematical models that can describe the characteristics of a chemical reaction.

Reaction dynamics (反应动态学) is a study on why chemical reactions occur, how to predict their behavior, and how to control them. It is closely related to reaction kinetics, but is concerned with individual chemical events on atomic length scales and over very brief time periods. It considers state-to-state kinetics between reactant and product molecules in specific quantum states, and how energy is distributed between translational, vibrational, rotational, and electronic modes.

引 言

晶体中的原子并不是固定不动的，而是在平衡位置附近作“振动”，即热振动。

当温度很高时，某些原子可能获得足够的能量，离开平衡位置，产生“扩散现象”。

本章讨论晶体表面热振动和某些表面原子通过扩散的方式在表面上的移动。很小颗粒和很薄薄膜的热力学性质大部分是由表面振动所决定。同样，表面上的输运性质也受表面原子的热振动影响。

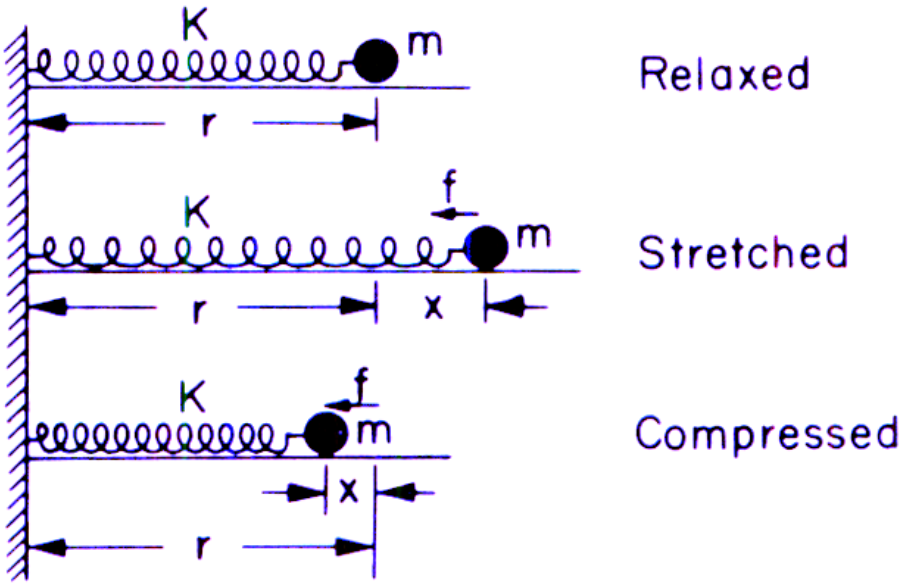
5.1. 表面原子振动
(Surface Atom Vibrations)

1. 谐振子模型 (Harmonic Oscillator Model)

研究表面原子在其平衡位置附近的振动，常采用模型体系来表达。**最简单有用的模型是一维谐振子模型**：即一质量为m的物体固定在弹簧的一端。

当温度不是很高时，晶体中或其表面上的振动原子的位移只是原子间距的一小部分，对于小的位移，原子振动是近似于一个简谐振子的振动，因而谐振子模型适用于描述晶体中原子围绕它们平衡位置的运动。

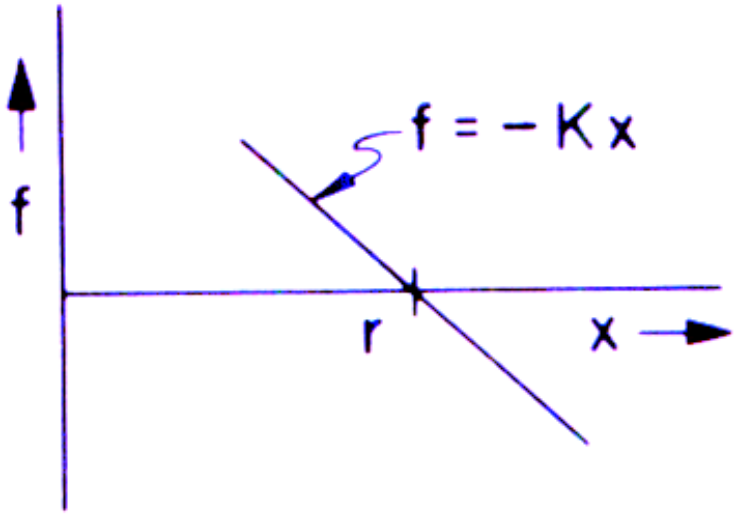
谐振子模型



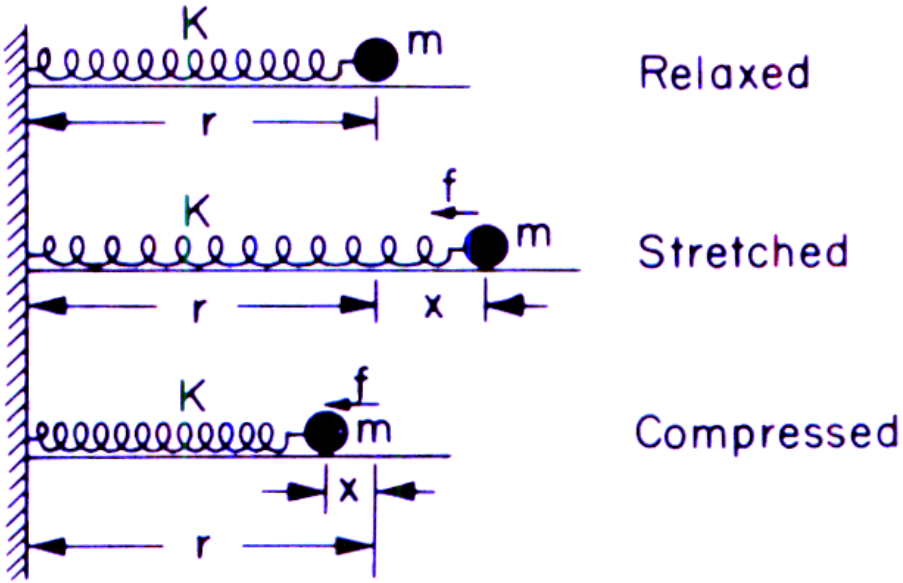
对谐振子：

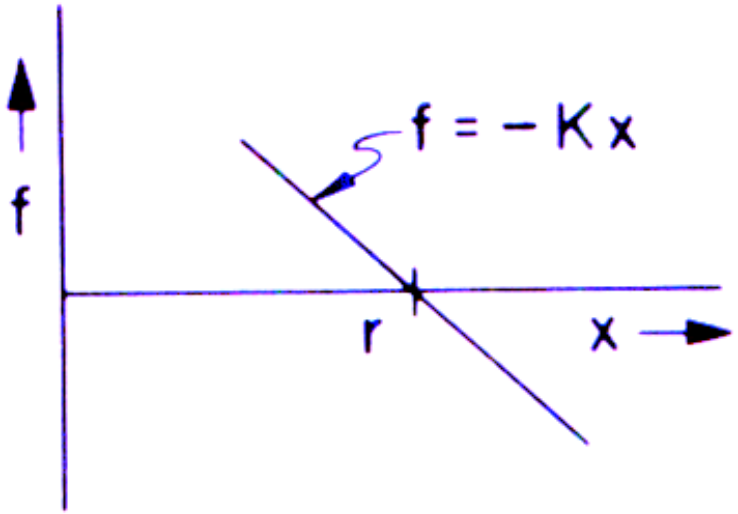
$f = m\,\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2 = -Kx$

K为力常数



谐振子模型





对谐振子：

$f = m\,\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2 = -Kx$

K为力常数

$x = a\cos\omega t$

a为最大振幅

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

ω为角频率

谐振子模型的势能

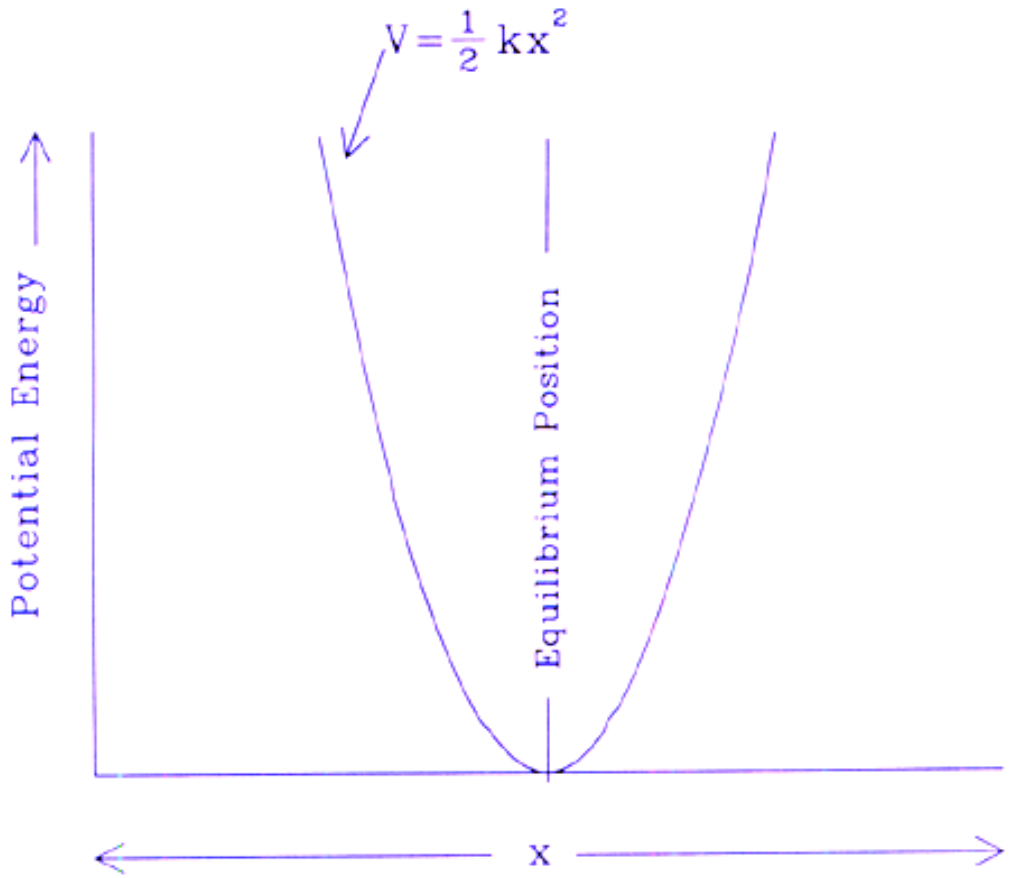
对于谐振子模型：粒子移动dx距离, 为了克服弹性力所要做的功等于体系势能的变化。

$$\mathrm{d}V = -f\mathrm{d}x$$

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -f = Kx$$

$$V = \frac{1}{2}Kx^2$$

$$\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}x^2} = K$$

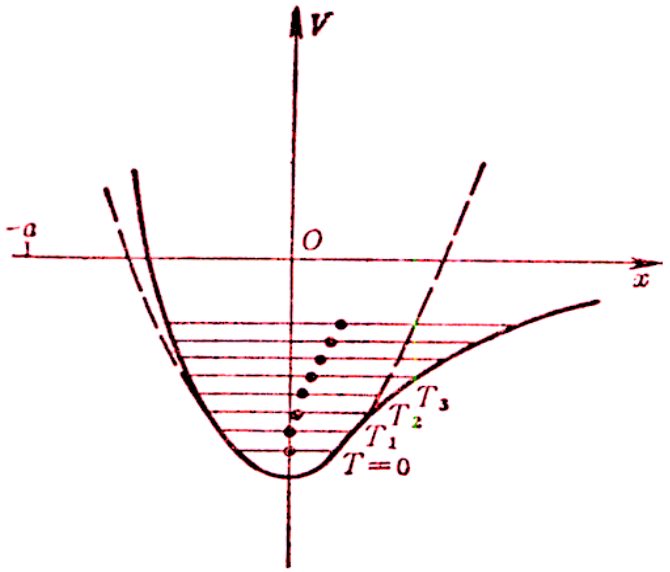


非谐振子模型的势能

对于非谐振子模型: 体系势能可以在它的极小(x=0)周围展开成Taylor级数。

$$V(x)=V\big|_{x=0}+\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=0}x+\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{x=0}x^2+\frac{1}{6}\frac{\mathrm{d}^3V}{\mathrm{d}x^3}\Big|_{x=0}x^3+\ldots$$

$$V(x)=\frac{1}{2}Kx^2+\frac{1}{6}\frac{\mathrm{d}^3V}{\mathrm{d}x^3}\Big|_{x=0}x^3+\ldots$$



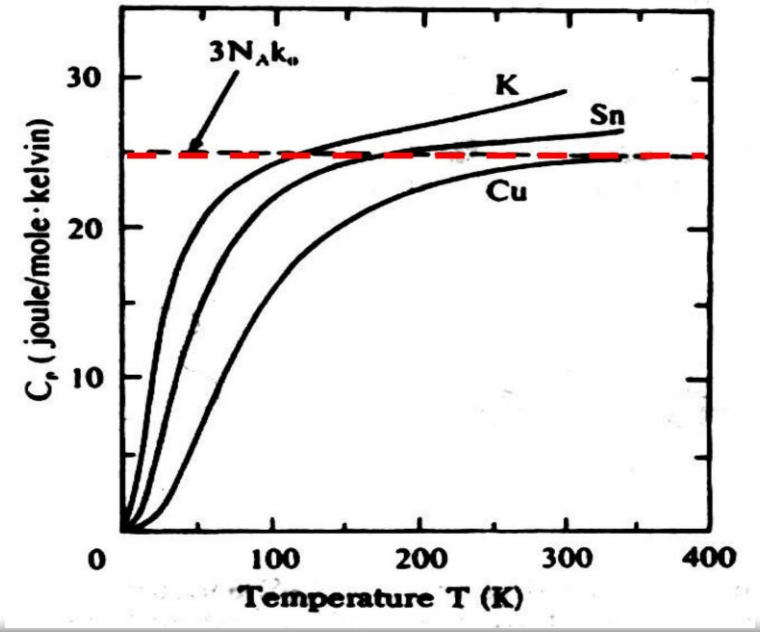
晶体热膨胀 (Thermal Expansion)

考虑双原子的简单体系，其中一个原子在-a，另一原子平衡位置在原点。随着温度上升，原子振动加强，因为振动曲线不再为对称曲线，则原子将偏离平衡位置，导致两原子间距偏离a，因此高温会导致晶体热膨胀 (thermal expansion)。此外，非谐性质对于理解晶格振动的某些模式间的相互作用有较大的帮助。

谐振子的平均能量和晶体热容

基于两点假设：(1) 能量是连续的且服从Boltzmann统计；(2) N个谐振子的总能量是各个独立的谐振子的能量之和，可以推导出每一个一维谐振子的平均能量为k_BT。

N个三维谐振子能量为$3Nk_BT$。从而晶体的热容为$C_v = (\delta E/\delta T)_V = 3Nk_B$ (~25 J/mol/K), 与温度无关。这对于大多数固体在室温或更高的温度下是适用的，但低温下不适用。



经典理论的困境：
在低温下，C_v随温度下降而降低并在$T = 0$ K时趋于0。

为解决这一问题，Einstein和Debye先后提出了对谐振子振动的修正模型（量子论的催生剂之一）。

Chapter 5 表面动态学
Dynamics at Surfaces

5.1. 表面原子振动

1. 谐振子模型
2. Debye模型及其在表面上应用
3. 表面原子的均方位移
4. 表面吸附原子和分子的振动

5.2. 表面扩散

1. 表面的缺陷模型和表面扩散的能量因素
2. 随机行走理论
3. 宏观扩散系数
4. 扩散定律
5. 表面扩散研究

2. Debye模型及其在表面上应用

Debye模型

在考虑固体中原子振动的模型中，Debye模型最为成功，并具有鲜明特色。Debye认为固体中多原子的振动并不是相互独立的谐振子振动，而是存在相互作用。同时，振动频率不是固定的，而是有一个分布。必须从整个晶体是一个紧密相关的整体出发来考虑点阵的振动。体系中所有原子一起参与的共同振动，被称为振动模 (Vibration modes)。**Debye模型是一种宏观模型，未考虑粒子之间微观的相互作用。**

Debye把这种振动模当作了弹性力学中的弹性波处理。在频率为υ到 $\upsilon+\mathrm{d}\upsilon$的振动模的数目可写成：

$$\mathrm{d}n = g(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon$$

$g(\upsilon)$为振动的频率分布函数。

2. Debye模型及其在表面上应用

通过中子散射测量的Pt晶体的态密度

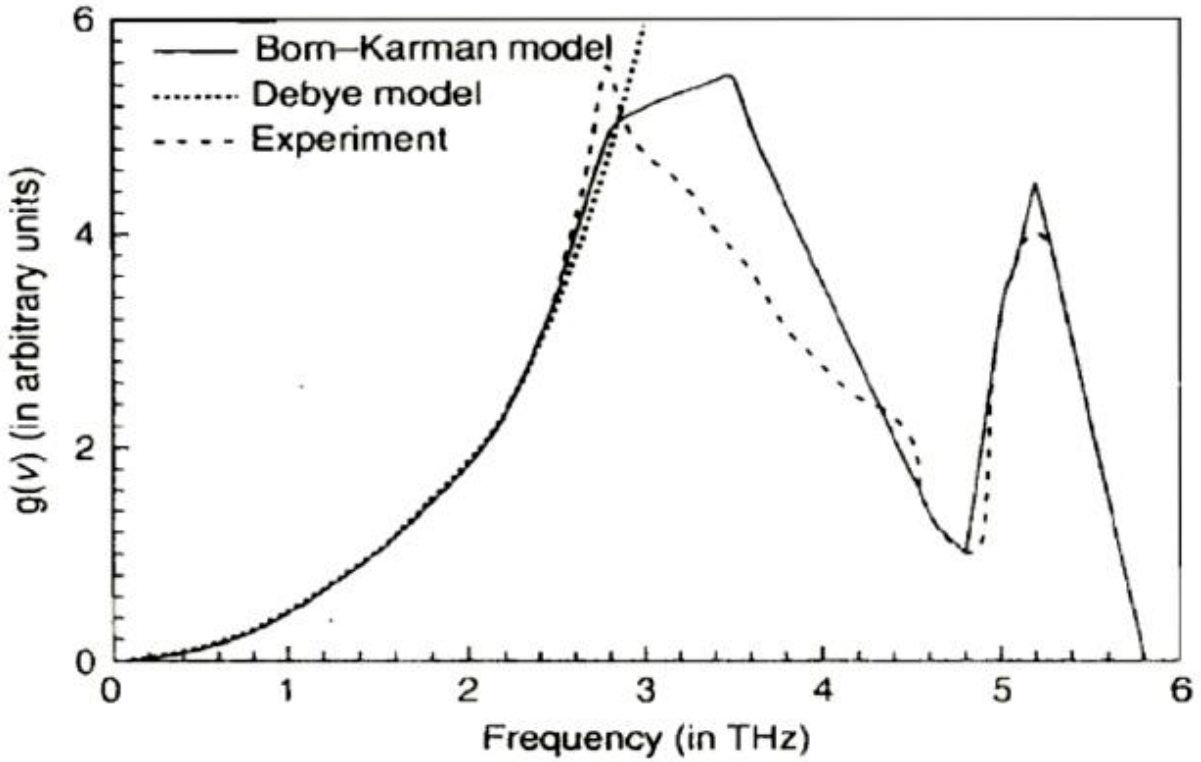


Figure 4.2. The density of states of bulk Pt: the dashed line is measured by neutron scattering, the solid line is predicted by the Born–Karman model, and the dotted line is predicted by the Debye model.

中子散射技术利用中子散射方法研究物质的静态结构及物质的微观动力学性质。中子具备不带电、穿透力强、可鉴别同位素、较之X射线对轻元素灵敏、具有磁矩等优点，因此中子散射技术作为一种独特的、从原子和分子尺度上研究物质结构和动态特性的表征手段，在多学科交叉领域发挥着不可替代的作用。



“国之重器”：中国散裂中子源

MENU nature materials

Article | Published: 14 October 2019

Reversible coordinative binding and separation of sulfur dioxide in a robust metal–organic framework with open copper sites

Gemma L. Smith, Jennifer E. Eyley, Xue Han, Xinran Zhang, Jiangnan Li, Nicholas M. Jacques, Harry G. W. Godfrey, Stephen P. Argent, Laura J. McCormick McPherson, Simon J. Teat, Yongqiang Cheng, Mark D. Frogley, Gianfelice Cinque, Sarah J. Day, Chiu C. Tang, Timothy L. Easun, Svemir Rudić, Anibal J. Ramirez-Cuesta, Sihai Yang & Martin Schröder

Nature Materials (2019) | Cite this article

4914 Accesses | **85** Altmetric | Metrics

In situ spectroscopic analysis of host–guest binding dynamics…

Debye模型在三维晶体中的应用

Debye模型可成功地用于处理三维固体，解释固体热容，被认为是成功的固体比热（热容）理论。

对三维固体, 在频率为υ到 υ+dυ的振动模的数目可写成：

$$\mathrm{d}n = g(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon = 4\pi V\left(\frac{\upsilon^2}{C_l^3} + \frac{2\upsilon^2}{C_t^3}\right)\mathrm{d}\upsilon = \frac{4\pi V}{C_3}\upsilon^2\mathrm{d}\upsilon = B\upsilon^2\mathrm{d}\upsilon$$

$C_j^{-1} = C_l^{-j} + 2C_t^{-j}$ **j为维数，此处为3，V为晶体体积**

C_l和 C_t分别为弹性波的纵波和横波的传播速度

如果υ可以取0→∞的范围值时，$\int_o^\infty g(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon$ 将是发散的，振动模的个数将是无穷大。但实际上对于N个原子组成的晶体自由度只有3N个，故Debye设了一个频率上限υ_D, 使下式成立：

$$\int_o^{\upsilon_D} g(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon = 3N$$

Debye模型在三维晶体中的应用

$$\int_o^{\upsilon_D} g(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon = 3N \qquad \int_o^{\upsilon_D} B\upsilon^2\mathrm{d}\upsilon = \frac{B}{3}\upsilon_D^3 = 3N \qquad B = \frac{9N}{\upsilon_D^3}$$

$$g(\upsilon) = B\upsilon^2 = 9N\frac{\upsilon^2}{\upsilon_D^3}$$

$$E = \int_0^{\upsilon_D} \frac{h\upsilon}{\mathrm{e}^{\mathrm{h}\upsilon/\mathrm{k_B T}} - 1} g(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon = \frac{9Nh}{\upsilon_D^3}\int_0^{\upsilon_D} \frac{\upsilon^3}{\mathrm{e}^{\mathrm{h}\upsilon/\mathrm{k_B T}} - 1}\mathrm{d}\upsilon$$

高温时： $\mathbf{k_B T \gg h\upsilon}$ $\quad \mathrm{e}^{\mathrm{h}\upsilon/\mathrm{k_B T}} \approx 1 + \mathrm{h}\upsilon/k_B T$

$$E = \frac{9Nh}{\upsilon_D^3}\int_0^{\upsilon_D} \frac{\upsilon^3}{h\upsilon/k_B T}\mathrm{d}\upsilon = 3Nk_B T$$

与经典谐振子模型相同

低温时： $\mathbf{T \to 0}$ $\quad E = \dfrac{9Nk_B^4\pi^4}{15h^3\upsilon_D^3}T^4$

Debye模型在三维晶体中的应用

高温时： $k_BT \gg h\upsilon$ $C_v = 3Nk_B$ 与经典谐振子模型相同

低温时： $T \to 0$ $E = \frac{9Nk_B^4\pi^4}{15h^3\upsilon_D^3}T^4$

德拜温度可以看作是一个分界温度，近似地表示了经典理论的使用范围，在该温度以下，许多模式被冻结，必须使用量子理论处理。

Debye定义 $\theta_D = h\upsilon_D/k_B$ 为Debye温度

$$E = \frac{3Nk_B\pi^4}{5\theta_D^3}T^4$$

$$C_V = \frac{12Nk_B\pi^4}{5\theta_D^3}T^3 = 234Nk_B\frac{T^3}{\theta_D^3}$$

T^3定律，与实验符合得很好

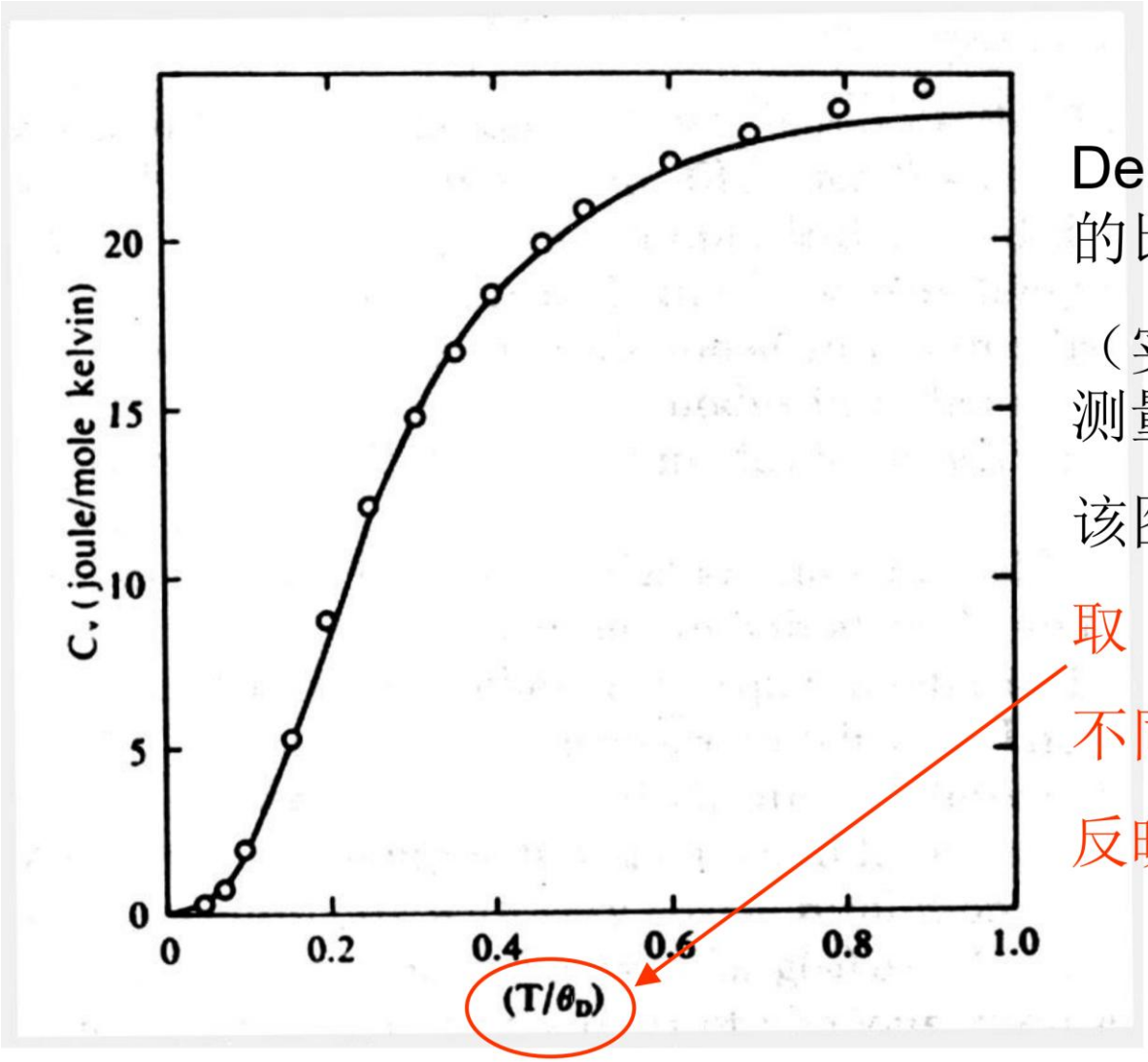
Debye模型在三维晶体中的应用

Periodic Table of Debye Temperatures																	
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
344	1440												2230				75
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
158	400											428	645				92
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
91	230	360	420	380	630	410	470	445	450	343	327	320	374	282	90		72
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn (w)	Sb	Te	I	Xe
56	147	280	291	275	450		600	480	274	225	209	108	200	211	153		64
Cs	Ba	La (b)	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rd
38	110	142	252	240	400	430	500	420	240	165	71.9	78.5	105	119			
Fr	Ra	Ac															
				Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
										200		210				120	210
				Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
				163		207											

Source: Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 6th ed., Wiley, 1986, page 110

© Sven L.M. Schroeder, 2003

Debye模型在三维晶体中的应用



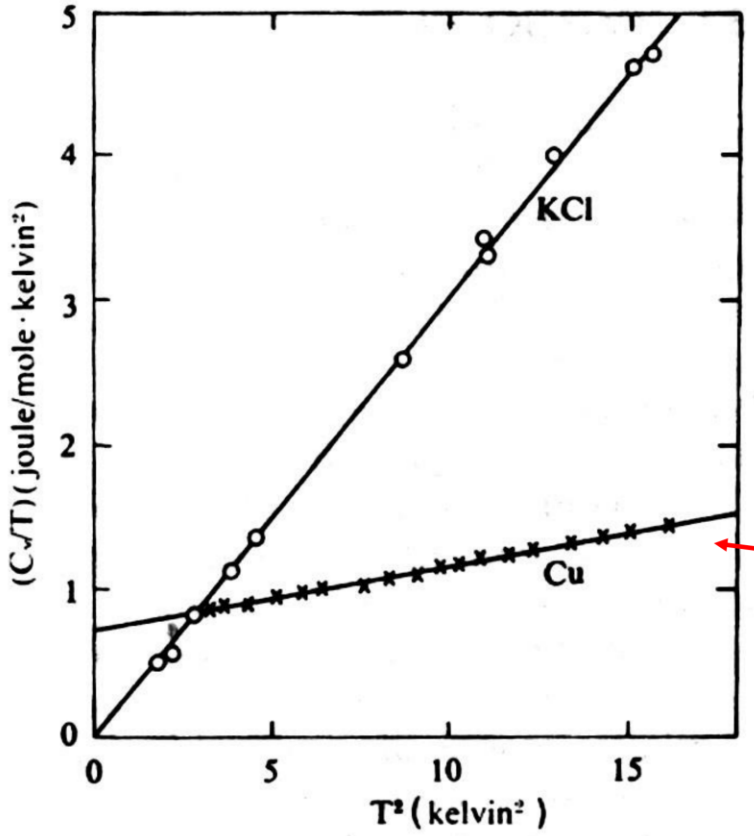
Debye 模型和实验结果的比较

（实验点是金属镱比热测量值）

该图的画法值得注意，

取 $\frac{T}{T_D}$ 为坐标，消除了不同物质的区别，突出反映德拜规律。

Debye模型在三维晶体中的应用



KCl 的晶格比热在低温低温与T^3成正比关系

注意：对热容的贡献不仅来自晶格，还有自由电子等。

德拜模型具有局限性，因为它忽略了格点的不连续性，仅对那些长波或频率低的波，这个近似是允许的。德拜模型不足以全面地表述晶格振动的性质，只是比较准确地表述了低温下晶格振动的性质。

Debye模型在二维晶体表面的应用

Lord Rayleigh对表面的振动作了详细研究，提出表面原子振动可看作是二维传播的弹性波。

对二维固体表面, 在频率为υ到 υ+dυ的振动模的数目可写成：

$$\mathrm{d}n = g(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon = 2\pi A(\frac{\upsilon}{C_l^2} + \frac{2\upsilon}{C_t^2})\mathrm{d}\upsilon = \frac{2\pi A}{C_2}\upsilon\mathrm{d}\upsilon$$

$C_j^{-1} = C_l^{-j} + 2C_t^{-j}$ **j为维数，此处为2，A为固体表面积**

C_l和 C_t分别为弹性波的纵波和横波的传播速度

同三维相近的方法，假定适用于表面的上限振动频率υ_D^S

$$\int_o^{\upsilon_D^S} g(\upsilon)\mathrm{d}\upsilon = 3N \qquad g(\upsilon) = 6N\frac{\upsilon}{(\upsilon_D^S)^2}$$

Debye模型在二维晶体表面的应用

$$E=\int_0^{\upsilon_D^S}\frac{h\upsilon}{e^{h\upsilon/k_BT}-1}g(\upsilon)d\upsilon=\frac{6Nh}{(\upsilon_D^S)^2}\int_0^{\upsilon_D^S}\frac{\upsilon^2}{e^{h\upsilon/k_BT}-1}d\upsilon$$

高温时： $k_BT \gg h\upsilon$ $E=3Nk_BT$ 与经典谐振子模型相同

低温时： $T\rightarrow 0$ $E=\frac{14.4Nk_B^3}{h^2(\upsilon_D^S)^2}T^3$

可以定义表面Debye温度为： $\theta_D^s=h\upsilon_D^s/k_B$

$$E=\frac{14.4Nk_B}{(\theta_D^S)^2}T^3$$

$$C_V=\frac{43.2Nk_B}{(\theta_D^S)^2}T^2$$

表面热容在低温时与温度的平方成正比

纳米粒子热容的尺寸效应

例如，对于一个长方形固体，低温时的热容为

$$\frac{C_V(T\to 0\,\mathrm{K})}{Nk_B}\approx 234\left(\frac{T}{\theta_{D体相}}\right)^3+50\left(\frac{T}{\theta_{D表面}}\right)^2 N^{-1/3}$$

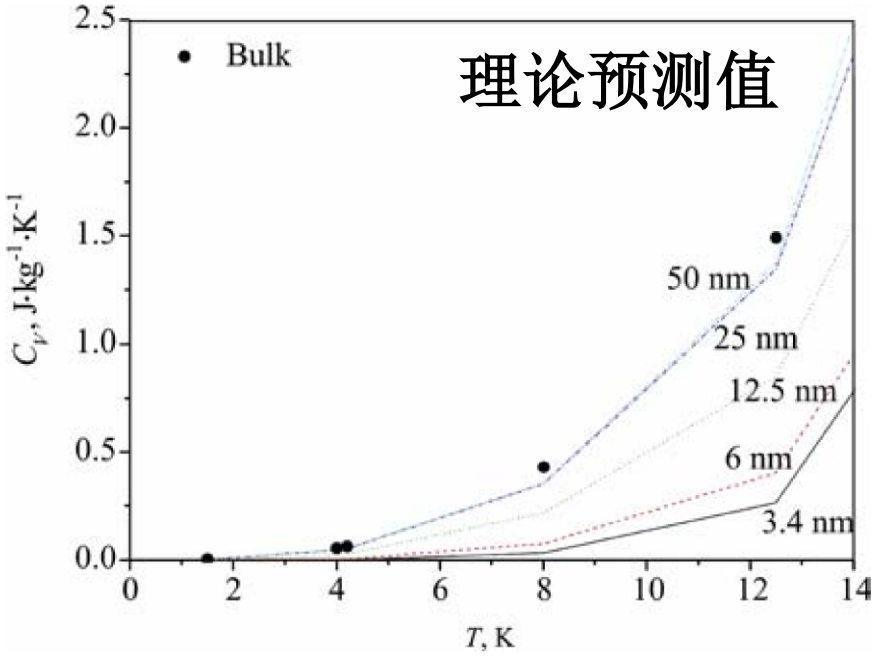


Fig. 7. Size effect on specific heat capacity of CuO (low temperature).

Int. J. Thermophysics, 2006, 27, 139-151.

因为表面热容与表面积成比例，体相热容与体积成比例，故表面与体积之比在决定表面热容对总热容贡献上起着重要作用。

Chapter 5 表面动态学
Dynamics at Surfaces

5.1. 表面原子振动

1. 谐振子模型
2. Debye模型及其在表面上应用
3. 表面原子的均方位移
4. 表面吸附原子和分子的振动

5.2. 表面扩散

1. 表面的缺陷模型和表面扩散的能量因素
2. 随机行走理论
3. 宏观扩散系数
4. 扩散定律
5. 表面扩散研究

3. 表面原子的均方位移

固体中原子的均方位移

理想的谐振子的平均势能为 $< V >= \frac{1}{2} k_B T$

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

$$< V >= \left\langle \frac{1}{2} K x^2 \right\rangle = \frac{1}{2} K < x^2 >= \frac{1}{2} m\omega^2 < x^2 >= \frac{1}{2} k_B T$$

$$< x^2 >= \frac{k_B T}{m\omega^2}$$

根据Debye模型，固体中原子振动的上限频率为υ_D，所以当温度大于Debye温度时($T > \theta_D$; $\theta_D = h\upsilon_D/k_B$)，振动频率为：

$$\upsilon = k_B\theta_D/h \longrightarrow \omega = k_B\theta_D/\hbar \quad \hbar = h/2\pi$$

$$\left\langle x^2 \right\rangle = \frac{k_B T}{m\omega^2} = \frac{\hbar^2 T}{m k_B \theta_D^2}$$

$<x^2>$称为均方位移 (Mean-Square Displacement)

对固体中原子，$<x^2>$是衡量其在平衡位置振动的一个重要参数。

固体表面原子的均方位移与体相原子的均方位移间的关系

$$< x^2 >= \frac{k_B T}{K}$$ K为力常数

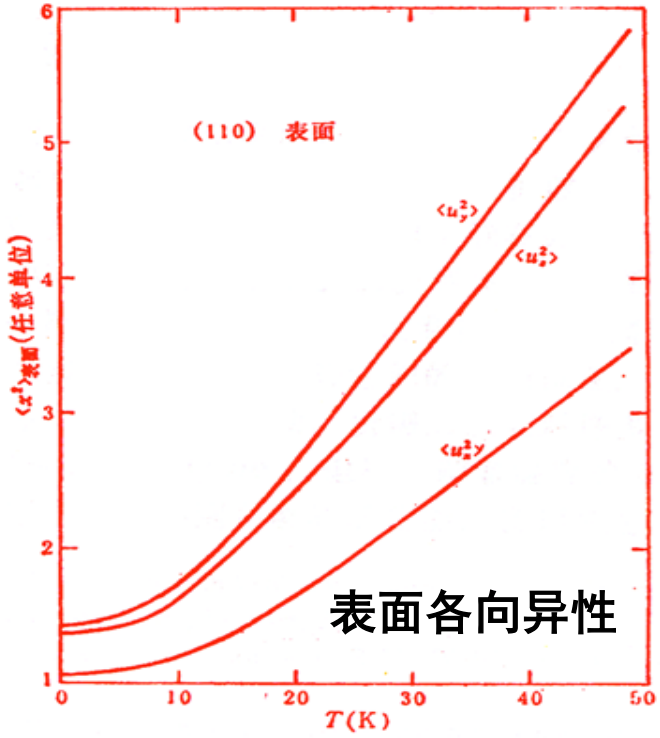
对于一个表面原子，它的垂直方向的邻原子比体相少了一半

$$K_S \approx K_b/2$$

故 $<x^2_\perp>_s \approx 2<x^2>_b$

$$< x^2 >= \frac{k_B T}{m(\omega^S)^2} = \frac{\hbar^2 T}{m k_B (\theta_D^S)^2}$$

均方位移与温度成正比。



一个 Lennard-Jones 固体(密度与 Ar 相当，Debye 温度 $\theta_D \cong 92$ K) (110)表面的均方位移与温度的关系

均方位移的测定方法

表面原子的均方位移如何测定？此处简单介绍从LEED谱强度测$<x^2>$的方法。

因为随着温度上升，表面原子振动而偏离平衡位置必然会导致LEED谱中衍射点强度下降。实验表明，LEED衍射点强度随温度呈指数关系下降。Somorjai等提出衍射点强度与均方位移间存在如下关系：

$$I_{hkl} = |F_{hkl}|^2 \exp\left\{-\left(\frac{16\pi^2(\cos^2\psi)}{\lambda^2}\right)< x^2 >\right\}$$

式中指数项是Debye-Waller因子，λ是电子波长，ψ是入射电子束相对于表面的角度，$|F_{hkl}|^2$是刚性晶格的散射强度，与温度无关。

均方位移的测定方法

表面原子的均方位移如何测定？此处简单介绍从LEED谱强度测$\langle x^2 \rangle$的方法。

$\langle x^2 \rangle$与温度有线性关系

$$I_{hkl} = |F_{hkl}|^2 \exp\left\{-\left[\left(\frac{12Nh^2}{mk_B}\right)\right]\left(\frac{\cos\psi}{\lambda}\right)^2 \frac{T}{\theta_D^{S2}}\right\}$$

从测量衍射强度同温度的关系，可以获得θ_D^s，并从而可求得$\langle x^2 \rangle_s$。

金属表面原子均方根位移

TABLE 4.1. Surface and Bulk Root-Mean-Square Displacement Ratios and Debye Temperature for Several Metals

	$\frac{\langle u^2 \perp \rangle^{1/2}\ \text{(surface)}}{\langle u^2 \rangle^{1/2}\ \text{(bulk)}}$	Θ (surface) (K)	Θ (bulk) (K)
Pb (110), (111) (refs. 1, 2)	2.43 (1.84)	37 (49)	90
Bi (0001), (0112) (ref. 2)	2.42	48	116
Pd (100), (111) (ref. 1)	1.95	142	273
Ag (100) (ref. 3), (110) (ref. 3), (111) (ref.4)	2.16 (1.48)	104 (152)	225
Pt (100), (110), (111) (ref. 5)	2.12	110	234
Ni (110) (ref. 6)	1.77	220	390
Ir (100) (ref. 7)	1.63	175	285
Cr (110) (ref. 8)	1.80	333	600
Nb (110) (ref. 9)	2.65	106	281
V (100) (ref.10)	1.52	250	380
Rh (100), (111) (ref. 11)	1.35	260	350

如果有气体吸附并与表面原子发生化学作用，它将强列地影响表面原子的振幅，因而在不同化学环境中表面原子振动也不完全相同。

表面原子振动 - 表面振动自由能

振动自由能是振动内能和熵变自由能的加和：

$$f_{vib}(T) = e_{vib} - Ts_{vib}$$

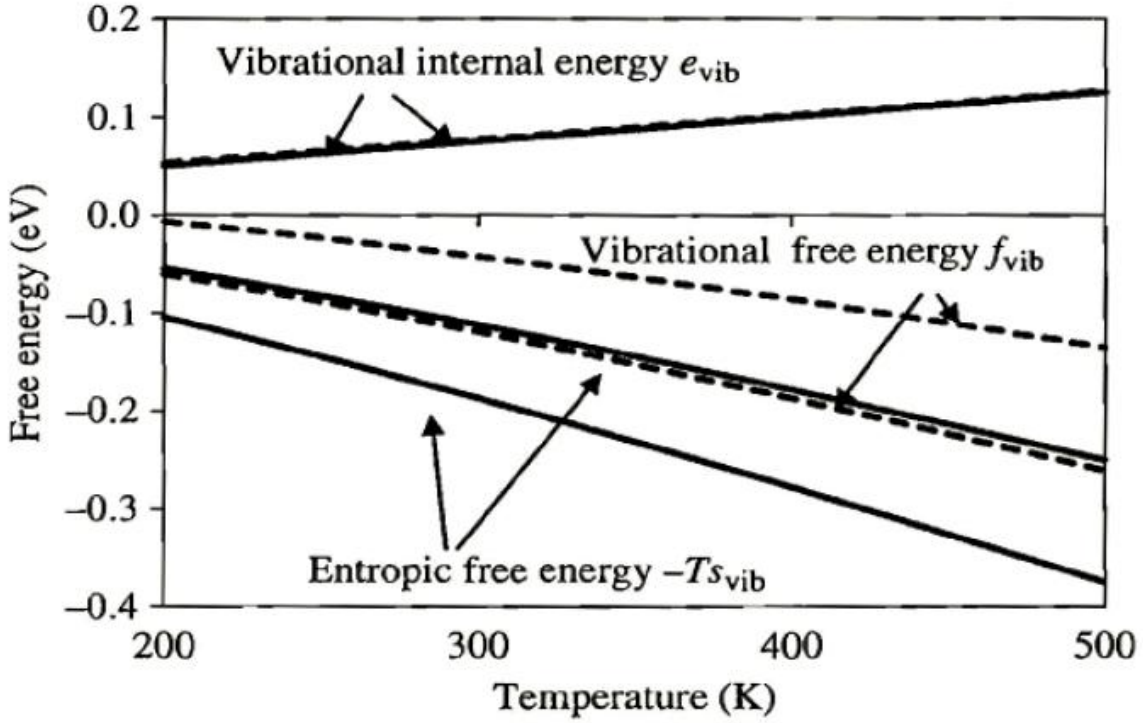


Figure 4.7. The vibrational free energies, the vibrational internal energies, and the entropic free energies of the surface Pt (solid lines) and the bulk Pt atom (dashed lines).

表面原子振动 - 表面振动自由能

振动自由能是振动内能和熵变自由能的加和：

$$f_{vib}(T) = e_{vib} - Ts_{vib}$$

根据上面的分析，表面原子的振动自由能要低于体相原子。这种振动自由能的降低可以部分补偿表面化学键的破坏所引起的总能量的上升。

在相对高温下，振动熵对总表面自由能的贡献增加，表面振动自由能的下降会成为表面重构和相变（如冰的表面预熔化）的主要驱动力。

Chapter 5 表面动态学
Dynamics at Surfaces

5.1. 表面原子振动

1. 谐振子模型
2. Debye模型及其在表面上应用
3. 表面原子的均方位移
4. 表面吸附原子和分子的振动

5.2. 表面扩散

1. 表面的缺陷模型和表面扩散的能量因素
2. 随机行走理论
3. 宏观扩散系数
4. 扩散定律
5. 表面扩散研究

4. 表面吸附原子和分子的振动

在固体表面，同表面原子形成化学键的吸附原子同样在其平衡位置振动，这种振动易于被一些振动波谱检测到。这类振动的频率常在300-800 cm^{-1}（37~100 meV），而表面本身原子的振动频率还要更低一些。

红外光谱可提供比较高的能量分辨率（0.1-4 cm^{-1}），而HREELS（High resolution electron energy loss spectroscopy）能量分辨率较低，仅32 cm^{-1}（4 meV）左右，但是HREELS对表面极其敏感（电子的散射截面比光子高很多），其对表面敏感的程度约为IR的100倍.

H和D在W(100)面上吸附的HREELS谱

155 meV: top W-H

130 meV: bridge W-H

通过改变覆盖度等因素以观测吸附物种就可以获取有关吸附原子的位置及吸附原子对称性(top, bridge, hollow)的信息。

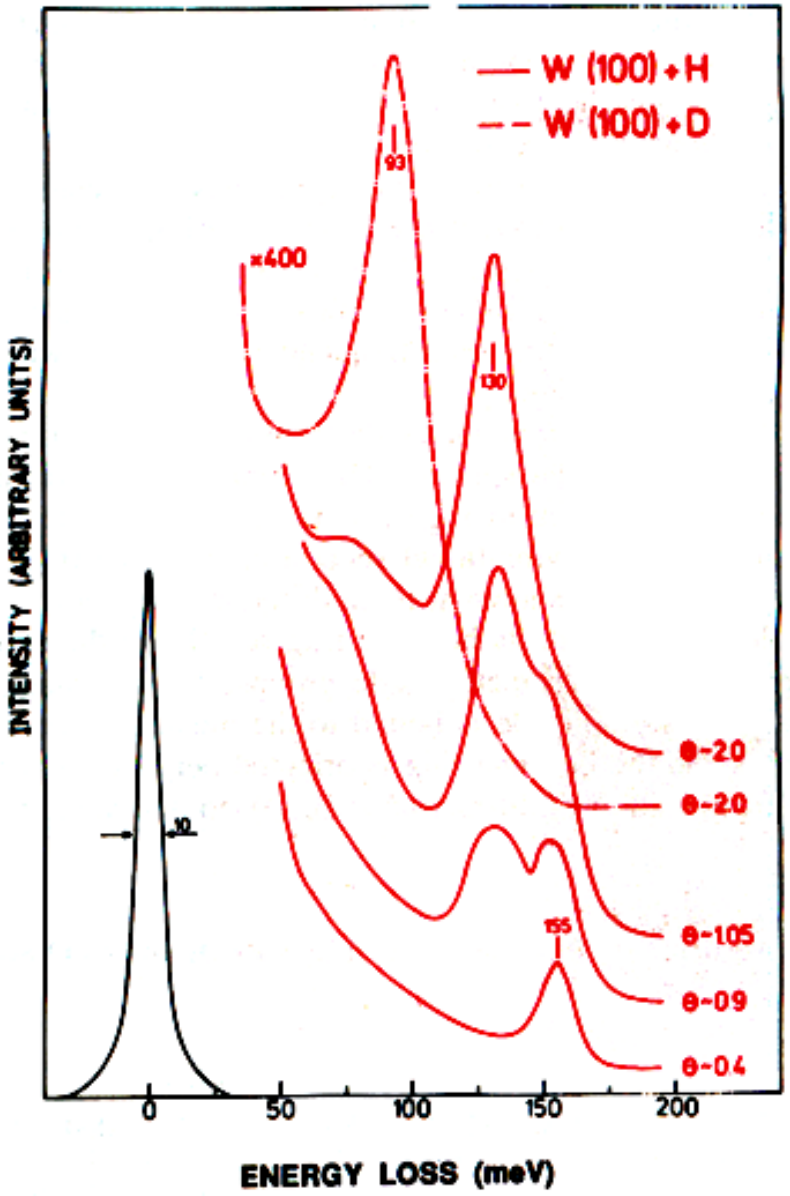


Figure 4.3. Vibrational spectra of hydrogen and deuterium adsorbed on the W(100) surface obtained by HREELS. The curves correspond to the spectrum obtained at different coverages

振动的同位素效应

将化学键简化为谐振子，其振动频率为：

$$\upsilon = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K}{\mu}}$$

$$\mu = M_A M_B/(M_A+M_B) \approx M_H \text{ or } M_D$$

$$\upsilon_{H\text{-}M} / \upsilon_{D\text{-}M} = \sqrt{2}$$

$$\begin{cases} \upsilon_{H\text{-}W} = 130\ \text{meV} \\ \upsilon_{D\text{-}W} = 130/\sqrt{2} = 92\ \text{meV} \end{cases}$$

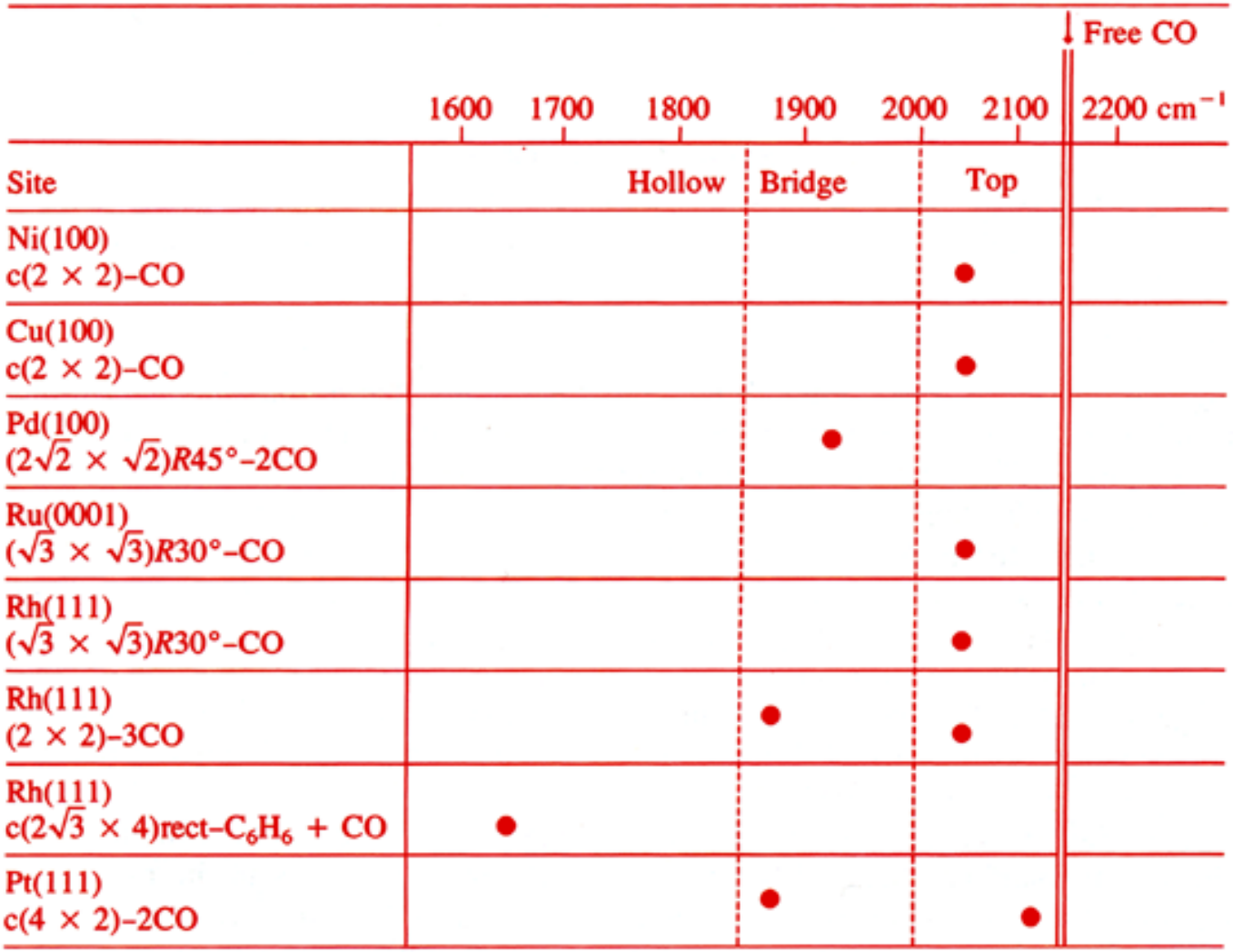
表面吸附分子的振动频率

与固体表面原子形成化学键的吸附分子既显示表面化学键的振动也显示分子内键的振动。CO在各种金属表面的吸附是研究得最多的体系之一。在第三章中，我们已研究过CO的吸附结构，现在我们再从振动频率的角度来看一下各种CO的吸附型式。

CO的吸附有Hollow, Bridge和 Top三种主要型式。Top位中C－O键振动频率位大多在2050－2070 cm^{-1}, Bridge位中C－O键振动频率在1850－1900 cm^{-1}，而Hollow（三基）在1640 cm^{-1}左右。

CO吸附位和伸缩振动频率

TABLE 4.2. CO Adsorption Sites (Determined by LEED) and C–O Stretch Frequencies



Top:
2050-2070 cm^{-1}

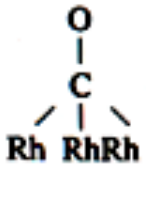
Bridge:
1850-1900 cm^{-1}

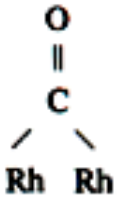
Hollow:
1640-1800 cm^{-1}

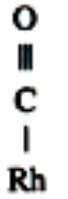
吸附在Rh表面或羰基Rh中的CO振动频率

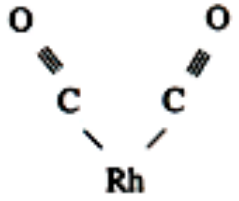
TABLE 4.3. Selected Vibrational Frequencies for Carbon Monoxide on Rhodium[a]

Surface Sites









Surface	Technique	ν_{Rh-C} δ_{Rh-C-O}	$\nu_{3\text{-fold}}$	ν_{bridge}	ν_{atop}	$\nu_{Rh-(CO)_2}$
Rh(111)	ELS	420		1870	2070	
Rh/Al_2O_3	IR			1870	2070	2031, 2101
Rh/SiO_2	IR			1890–1900	2040–2065	1990 2020, 2080
Evaporated Rh film	Transmission IR	400–575		1852, 1905	2055	(2111)
Rh/Al_2O_3	IETS	413, 465, 600		1721	1942	1942
$Rh_2(CO)_8$	Solution IR			1845, 1861		2061, 2086
$Rh_4(CO)_{12}$	Solid IR	393, 423, 488		1848		2028–2105
$Rh_6(CO)_{16}$	Solid IR	413, 427, 513	1770			2016–2077

[a] All frequency in cm^{-1}.

吸附模式与覆盖度相关。高覆盖度时，吸附质分子之间相互排斥，这种排斥作用会削弱分子和表面的成键，CO分子占据低对称的吸附中心。

CO在Rh(111)上随覆盖度变化的振动谱

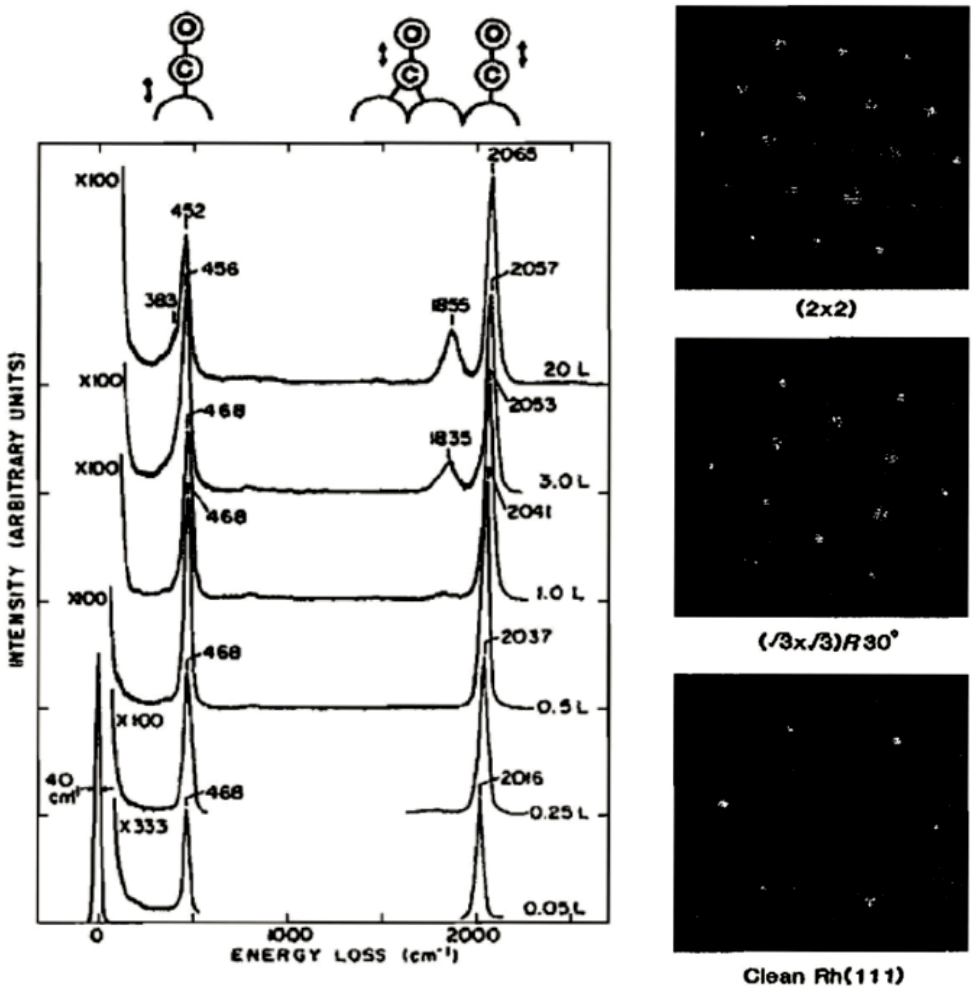


Figure 4.13. Vibrational spectrum of CO chemisorbed on the Rh(111) surface obtained by HREELS. The curves correspond to the spectrum obtained at different CO exposures, L. The LEED diffraction pattern indicates how the CO monolayer is ordered at the different coverages.

The langmuir (symbol: L) is a unit of exposure (or dosage) to a surface and is used in ultra-high vacuum surface physics to study the adsorption of gases. It is a practical unit, and is only used in this one field. One langmuir corresponds to an exposure of 10^{-6} Torr during one second.

表面原子振动 - 吸附的原子和分子振动

多原子分子的化学吸附能够提供有关吸附物种的分子结构的丰富信息。

结合LEED（确定键长）与振动谱（确定成键中心，分子对称性以及成键取向），吸附分子的结构就可以明确无误地确定下来。

苯在Rh(111)上吸附的振动谱

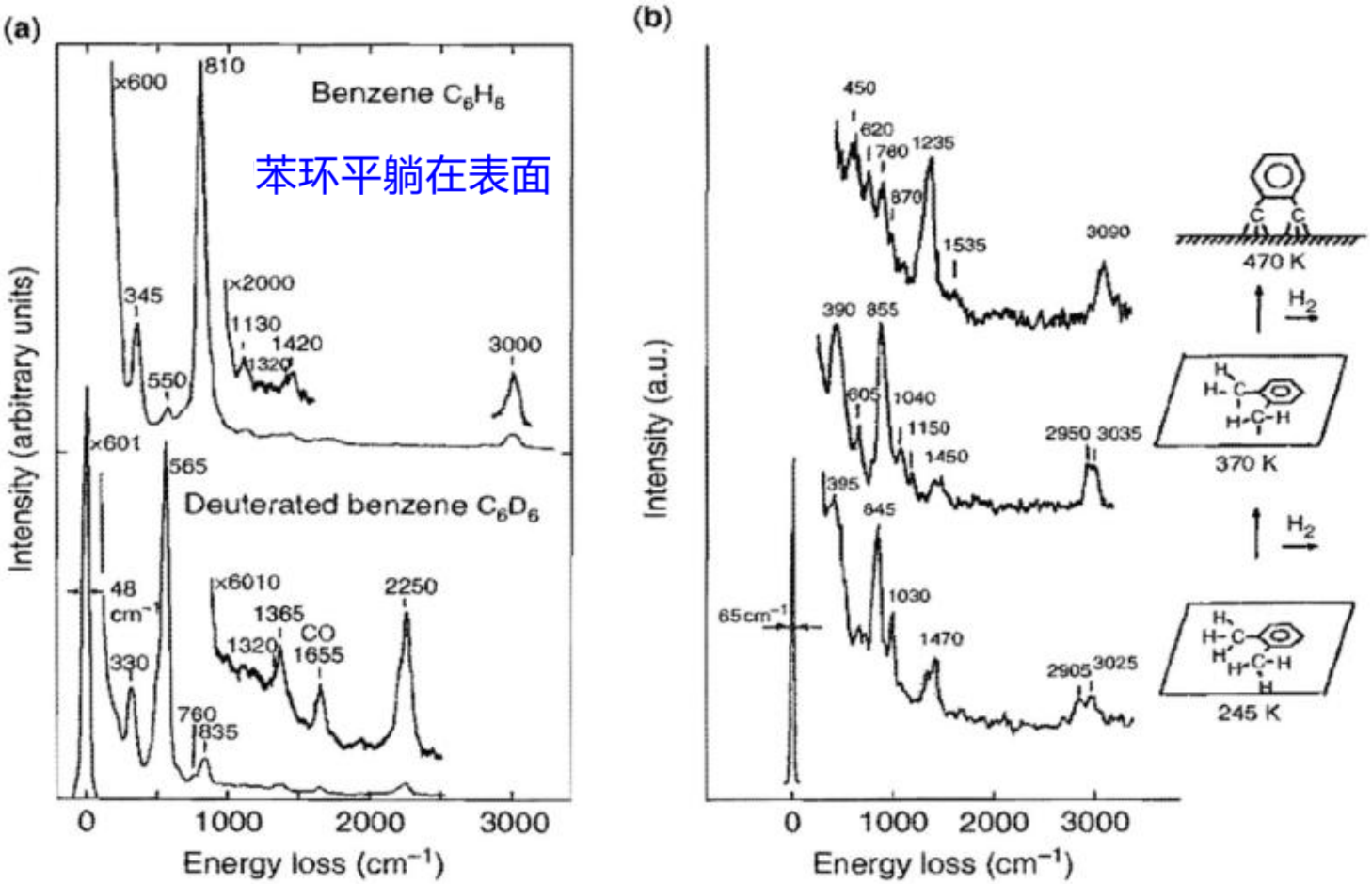
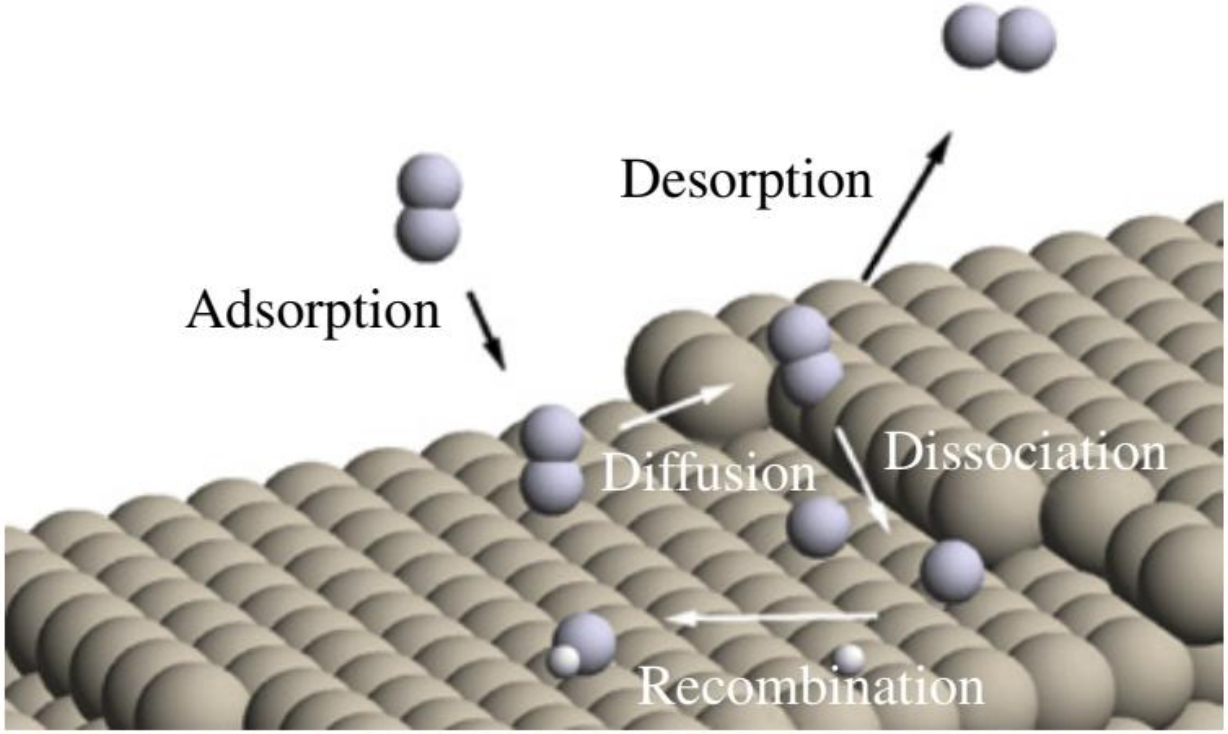


Figure 4.14. (a) Vibrational spectra obtained by HREELS in the specular direction at saturation coverage of benzene chemisorbed on Rh(111) at 300 K for a well-ordered $c(\sqrt{3} \times 4)$ surface structure: benzene (C_6H_6); deuterated benzene (C_6D_6). (b) The vibrational spectra of *o*-xylene at three different temperatures.

气体 - 表面相互作用的基元过程



入射原子或分子与表面碰撞，其中部分被表面引力势阱所捕获，继而发生表面扩散、解离、脱附等过程。

气体 - 表面相互作用的基元过程

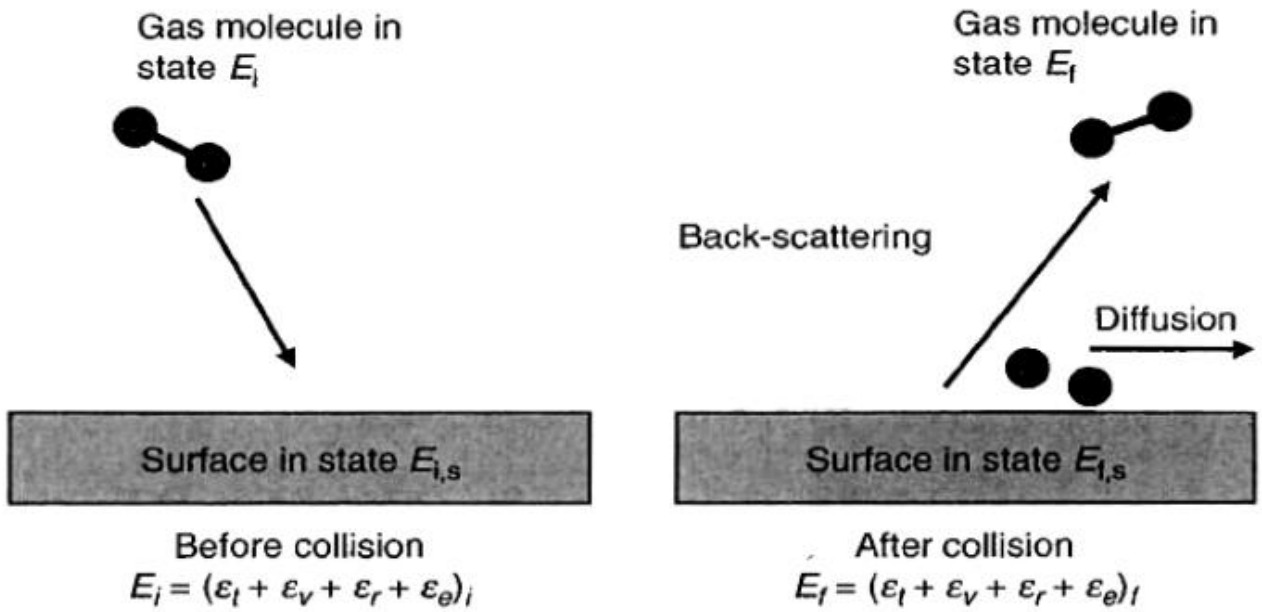


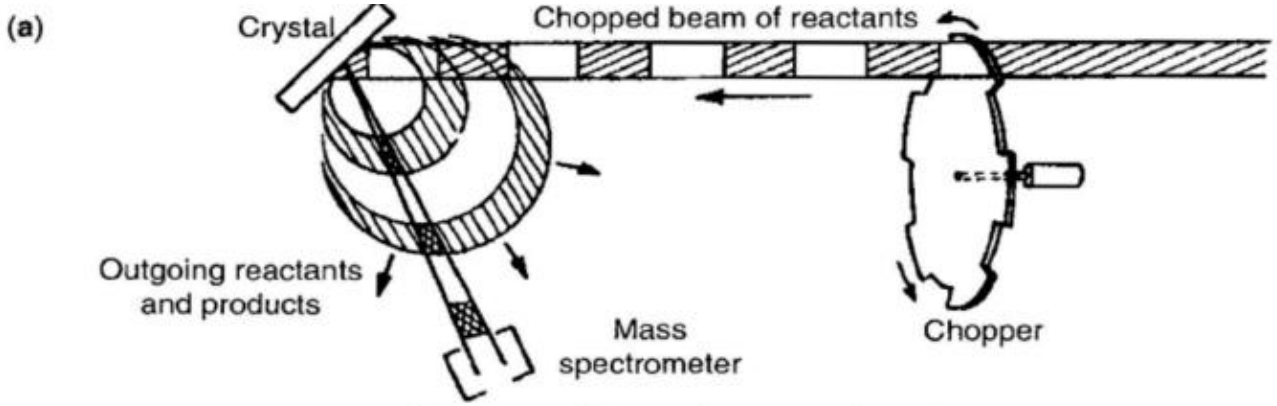
Figure 4.15. A scheme of the energy transfer in a gas–surface interaction. The parameters E_i and E_f indicate the initial and final energy states of gas molecules, respectively. For gas molecules, these are the sum of translational (ε_t), rotational (ε_r), vibrational (ε_v), and electronic (ε_e) energy states.

确定能量迁移与滞留时间和表面结构的关系。描述气体 - 表面能量迁移过程，需知道每个基元步骤 - 吸附、扩散和脱附 - 的动力学参数：速率常数，活化能，指前因子。

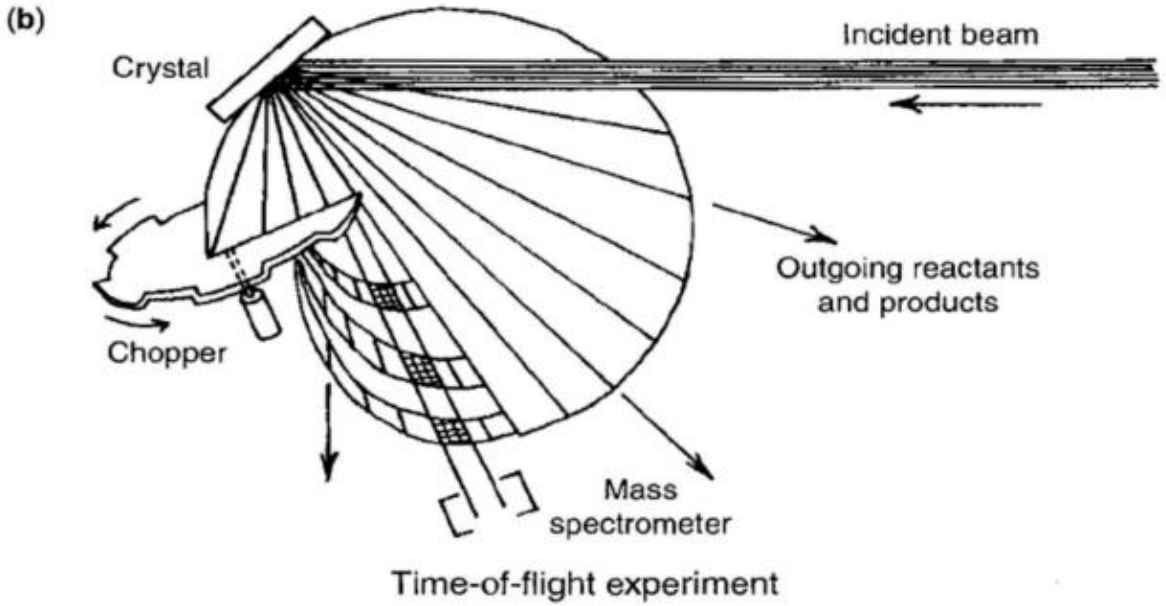
气体 - 表面相互作用的基元过程

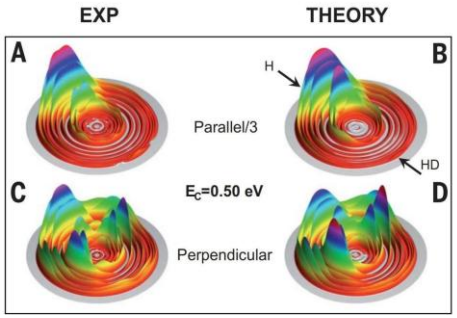
研究气体 - 表面碰撞动态学的方法是分子束表面散射（图4.16）：一束均匀、已知平动能、转动和振动能级布居的准直分子束打击到表面。一些分子经过很短的表面滞留时间后从表面反射出来，而另一些则在脱附前被表面引力势阱捕获相当长的时间。利用时间飞行质谱检测散射分子的速度和角度分布来测量交换的平动能的量。与表面交换的转动和振动能量则通过激光技术（例如双光子电离）来测量，这些激光技术能够探测从表面背散射分子的内能级。

分子束表面散射技术



通过检测质谱信号到达的时间延迟，主要用于测量分子在表面的滞留时间（以及研究吸附/解吸动力学速率常数。





通过测量不同速度（动能）的分子飞行时间差，精确测定出射分子的平动能分布和速度分布，从而揭示能量转化的动力学细节。

Figure 4.16. Scheme of molecular-beam surface scattering techniques.

分子束表面散射技术



“杨学明院士：亲手研制仪器，破解科学难题”—2002年回国至今，已发表12+篇*Science*、2+篇*Nature*论文，两获国家自然科学二等奖。

Chapter 5 表面动态学
Dynamics at Surfaces

5.1. 表面原子振动

1. 谐振子模型
2. Debye模型及其在表面上应用
3. 表面原子的均方位移
4. 表面吸附原子和分子的振动

5.2. 表面扩散

1. 表面的缺陷模型和表面扩散的能量因素
2. 随机行走理论
3. 宏观扩散系数
4. 扩散定律
5. 表面扩散研究

See you next week!